

คู่มือ: การสร้างและ Inject HbbTV AIT เข้า MUX DVB-T2

1. ความเข้าใจเบื้องต้น

- **AIT (Application Information Table):** ตารางพิเศษใน DVB ใช้ประกาศว่า service ใดมี HbbTV application อยู่, URL ของแอปคืออะไร, ควร autostart หรือกดปุ่มแดงถึงจะขึ้น
- **PMT (Program Map Table):** ตารางที่อธิบายว่า Service (ช่อง) มีองค์ประกอบอะไรบ้าง เช่น Video, Audio, Subtitles รวมถึง AIT (ซึ่งประกาศเป็น *private stream type 0x05*)
- **การ inject AIT** = ทำให้กล่อง/ทีวีรู้จักว่าช่องมี HbbTV app

2. ไฟล์ที่ใช้

- `bbc/mux.ts` → ไฟล์ TS ของ Freeview (อังกฤษ) ที่มี AIT ของ BBC ONE HD (ใช้เป็นตัวอย่างอ้างอิง)
- `mcot/mux.ts` → ไฟล์ TS ของ MUX MCOT (ประเทศไทย) ที่จะนำมาทดลองใส่ AIT
- `mcot_ait.xml` → ไฟล์ XML ของ AIT ที่เราสร้างเอง ขึ้นไปที่ HbbTV app ของ MCOT (<http://radiostl3.mcot.net/hbbtv/default.html>)
- `mcot_pmt.xml` → ไฟล์ XML ของ PMT ของ 9MCOT HD (ดึงจาก TS และแก้ไขเพิ่ม component AIT)

3. การสร้างไฟล์ AIT (`mcot_ait.xml`)

โครงสร้าง AIT ขั้นต่ำที่ TSDuck ยอมรับได้ เช่น:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<tsduck>
  <AIT version="1" current="true" application_type="16">
    <application control_code="2">
      <application_identifier organization_id="1" application_id="1"/>
      <transport_protocol_descriptor transport_protocol_label="1">
        <http>
          <url base="http://radiostl3.mcot.net/hbbtv/">
```

```

</http>
</transport_protocol_descriptor>
<application_descriptor service_bound="true" visibility="1" application_priority="1">
  <profile application_profile="0" version="1.3.1"/>
  <transport_protocol label="1"/>
</application_descriptor>
<application_name_descriptor>
  <language code="eng" application_name="MCOT HbbTV"/>
</application_name_descriptor>
<simple_application_location_descriptor initial_path="default.html"/>
</application>
</AIT>
</tsduck>

```

- control_code="2" = PRESENT (ผู้ใช้กดปุ่มแดงเพื่อเปิดแอป)
- control_code="1" = AUTOSTART (ขึ้นเองทันที)
- URL base + initial_path = ตำแหน่ง HbbTV app

4. การแก้ไข PMT (mcot_pmt.xml)

PMT ของ 9MCOT HD ต้องเพิ่ม component สำหรับ AIT:

```

<component elementary_PID="0x1FF0" stream_type="0x05">
  <stream_identifier_descriptor component_tag="0xAA"/>
  <application_signalling_descriptor/>
</component>

```

- elementary_PID="0x1FF0" → PID ใหม่ที่ใช้ส่ง AIT
 - stream_type="0x05" → MPEG-2 private section (AIT ใช้ type นี้)
 - application_signalling_descriptor → บอก receiver ว่ามี HbbTV app
-

5. Inject AIT และ Replace PMT

เราใช้ **TSDuck (tsp)** inject AIT XML และแทนที่ PMT เดิมใน TS:

```
tsp -I file mcot/mux.ts ^
```

```
-P inject --pid 0x1FF0 --interval 500 mcot_ait.xml ^
```

```
-P inject --pid 0x0082 --replace mcot_pmt.xml ^
```

```
-O file mcot_with_ait.ts
```

- --pid 0x1FF0 --interval 500 → ส่ง AIT เข้า PID 0x1FF0 ทุก ๆ 500ms
- --replace mcot_pmt.xml → แทนที่ PMT เดิมด้วย PMT ใหม่ (ที่มี component AIT)
- ผลลัพธ์คือ mcot_with_ait.ts

6. การตรวจสอบผลลัพธ์

1. ตรวจสอบว่า PMT มี component AIT แล้ว:
2. `tspsi mcot_with_ait.ts`

ต้องเห็น stream type 0x05 PID 0x1FF0

3. ตรวจสอบว่า AIT ถูก inject จริง:
4. `tstables --pid 0x1FF0 --tid 0x74 mcot_with_ait.ts`

ต้องเห็น <AIT> พร้อม URL, app name, descriptors

7. ผลลัพธ์ที่ได้

จากการตรวจสอบล่าสุด:

- PMT ของ 9MCOT HD มีประกาศ stream type 0x05 PID 0x1FF0
- PID 0x1FF0 มี AIT ที่อธิบาย HbbTV app ของ MCOT
- AIT ถูกต้องตามมาตรฐาน:
 - Application type = 0x10 (HbbTV)
 - Transport protocol = HTTP

- URL base = http://radiostl3.mcot.net/hbbtv/
- Initial path = default.html
- App name = "MCOT HbbTV"
- Profile = HbbTV 1.3.1

แสดงว่าการ inject สำเร็จ 🎉

🎯 สรุปความรู้ที่ได้

1. AIT ต้องมีทั้งใน PMT และใน PID จริง ๆ → PMT คือ “ประกาศ”, PID คือ “ข้อมูลจริง”
2. TSDuck ใช้ XML ได้ตรง ๆ → ไม่จำเป็นต้อง compile เป็น .bin ก่อน
3. `control_code` กำหนด behavior:
 - 1 = autostart
 - 2 = ต้องกดปุ่มแดง
4. การ inject ต้องกำหนดความถี่ (--interval) เพื่อให้ receiver เจอได้ทันที
5. ขั้นตอนการตรวจสอบด้วย `tpsi` และ `tstables` สำคัญมาก เพราะช่วยยืนยันว่า tables อยู่ครบ

คู่มืออธิบายคำสั่ง TSDuck ที่ใช้

1. tpspi – ตรวจสอบข้อมูล PSI/SI

`tpsps mcof/mux.ts`

- ใช้เพื่อสแกนไฟล์ TS แล้วรายงาน Program Specific Information (PSI) และ Service Information (SI)
- จะเห็นตารางหลัก เช่น PAT, PMT, SDT, NIT, TOT
- ใช้ยืนยันว่า PMT ของ service มี component อะไรบ้าง (Video, Audio, Subtitles, AIT)

ประโยชน์: ตรวจสอบว่า service ที่เราสนใจ (เช่น 9MCOT HD) มีการประกาศ AIT component หรือยัง

2. tstable – ดึงตาราง PSI/SI ออกมา

`tstable --pid 0x1FF0 --tid 0x74 mcof_with_ait.ts`

- `--pid 0x1FF0` → กำหนด PID ที่ต้องการตรวจ
- `--tid 0x74` → กำหนด Table ID (AIT = 0x74)
- ใช้เพื่อดูรายละเอียดของ AIT (Application Information Table) เช่น URL, app name, descriptors

ประโยชน์: ตรวจสอบว่า AIT ถูก inject เข้าไปใน TS แล้ว และมีเนื้อหาตรงกับที่เรากำหนดใน XML

3. tstabcomp – แปลง XML ↔ Binary PSI

Decompile (binary → XML)

`tstabcomp --decompile bbc_ait.bin > bbc_ait.xml`

- ใช้แปลงไฟล์ binary PSI (เช่น .bin ที่ได้จาก tstable -b) ให้กลายเป็น XML อ่านง่าย

Compile (XML → binary)

`tstabcomp --compile mcof_ait.xml -o mcof_ait.bin`

- ใช้แปลง XML ที่เราเขียน เป็น binary PSI สำหรับ inject

ประโยชน์: สะดวกต่อการแก้ไขตาราง → เขียน/แก้ไขใน XML ก่อน แล้วค่อย compile

💡 แต่จริง ๆ แล้ว tsp -P inject รองรับ XML โดยตรง (ไม่ต้อง compile เป็น .bin ก่อน) → ทำให้ workflow สั้นลง

4. tsp – Transport Stream Processor

เป็นหัวใจหลัก ใช้ อ่าน–ประมวลผล–เขียน TS แบบ pipeline

การใช้งานพื้นฐาน

tsp -I file input.ts -O file output.ts

- -I file input.ts → Input: TS จากไฟล์
- -O file output.ts → Output: เขียนเป็นไฟล์ใหม่

4.1 Plugin inject – ใส่ตาราง/section ใหม่

-P inject --pid 0x1FF0 --interval 500 mcot_ait.xml

- --pid 0x1FF0 → ใส่ข้อมูลลงใน PID ที่กำหนด
- --interval 500 → ใส่ข้อมูลซ้ำทุก 500 ms
- mcot_ait.xml → ไฟล์ XML (หรือ .bin) ของตารางที่จะ inject

ใช้เพื่อ: ส่ง AIT เข้าไปใน TS

4.2 Plugin inject แบบ --replace – แทนที่ตารางเดิม

-P inject --pid 0x0082 --replace mcot_pmt.xml

- --pid 0x0082 → PID ของ PMT (ของ 9MCOT HD)
- --replace → แทนที่ตารางเก่าใน stream ด้วยตารางใหม่จากไฟล์ XML
- mcot_pmt.xml → PMT ที่เราแก้ไขแล้ว (เพิ่ม component AIT)

ใช้เพื่อ: ทำให้ PMT ของ 9MCOT HD บอกว่า service มี AIT อยู่จริง

4.3 Pipeline ตัวเต็ม

```
tsp -I file mcot/mux.ts ^
```

```
-P inject --pid 0x1FF0 --interval 500 mcot_ait.xml ^
```

```
-P inject --pid 0x0082 --replace mcot_pmt.xml ^
```

```
-O file mcot_with_ait.ts
```

- Input: mcot/mux.ts (ต้นฉบับ)
- Inject: AIT ลงไปที่ PID 0x1FF0
- Replace: PMT ของ 9MCOT HD ด้วย PMT ที่แก้แล้ว
- Output: mcot_with_ait.ts → ไฟล์ TS ใหม่ที่มีทั้ง PMT + AIT ครบ

5. Workflow สรุป

1. ใช้ tspsi → หา PMT ของช่อง (เช่น 9MCOT HD PID 0x0082)
2. ใช้ tstable → ดึงตาราง PMT/AIT ของ service ต้นแบบ (เช่น BBC ONE HD)
3. แก้ไข/เขียน AIT XML (mcot_ait.xml) และ PMT XML (mcot_pmt.xml)
4. ใช้ tsp -P inject → inject AIT + replace PMT เข้า TS
5. ใช้ tstable → ตรวจสอบว่ามี <AIT> อยู่จริงใน PID 0x1FF0
6. ทดสอบบน HbbTV Receiver